

Eksaminand lahkus eksamiruumist kell _____

ja saabus tagasi kell _____.

EKSAMITÖÖ KOOD							

Õppisin _____ kursust.
(kitsast / laia)

Lõpetasin ja andsin töö üle kell _____.

Ül nr	8		9		10	11		12		
Punktid	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Hindaja 1										
Hindaja 2										

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

2023

II OSA

LAI KURSUS

1. Lahendage kõik **5** ülesannet.
2. Lahendamiseks on aega **150** minutit.
3. Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale. Kui lahendus ei mahu selleks ette nähtud kohale, siis jätkake lahendamist lisalehel, mille leiате lk 7. **Lisage kindlasti viide lahenduse jätkumise kohta lisalehel.**
4. Kirjutage lahendused arusaadavalt. Ebaselgeid lahendusi hindajad ei arvesta.
5. Hindajad ei arvesta pliiatsiga ja mustandilehele kirjutatut.
6. Eksamiruumis on **igasuguste tehniliste vahendite** (v.a taskuarvuti) kasutamine keelatud.

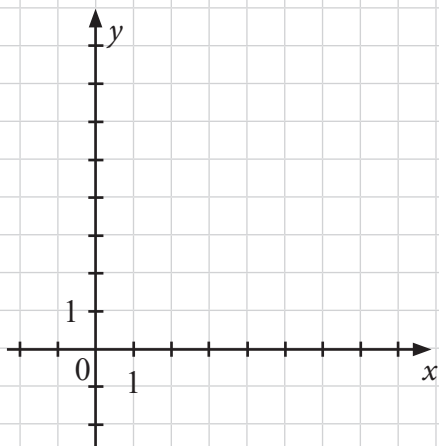
Hindaja

13

14

Ülesanne 8. (10 punkti)

Joonestage antud koordinaatteljestikku funktsioonide $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ ja $g(x) = 7 - x$ graafikud. Viirutage kujund, mis asub koordinaattasandi I veerandis ja mida piiravad x -telg, y -telg ning funktsioonide $f(x)$ ja $g(x)$ graafikud. Arvutage viirutatud kujundi pindala.



MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2023 (LAI KURSUS)

Hindaja

15

16

1. Kui suure rahasummaga toetavad need ettevõtted noort sportlast kolme aasta jooksul kokku?
2. Arvutage iga ettevõtte ühe stipendiumi suurus. Kirjaliku kontrolli tegemine ei ole kohustuslik.

**Ülesanne 10.** (10 punkti)

Nelinurkse püramiidi $ABCDE$ põhjaks on ristkülik $ABCD$. Tipu E projektsioon põhjal asub põhiserva CD keskpunktis. Püramiidi kõrgus on 7,5 cm, ruumala on 120 cm^3 ning põhiservade AB ja BC pikkused suhtuvad nagu 4 : 3.

1. Tehke ülesande tekstile vastav joonis.
2. Arvutage püramiidi külgserva EB pikkus.
3. Arvutage külgserva EB ja püramiidi põhja vaheline nurk.

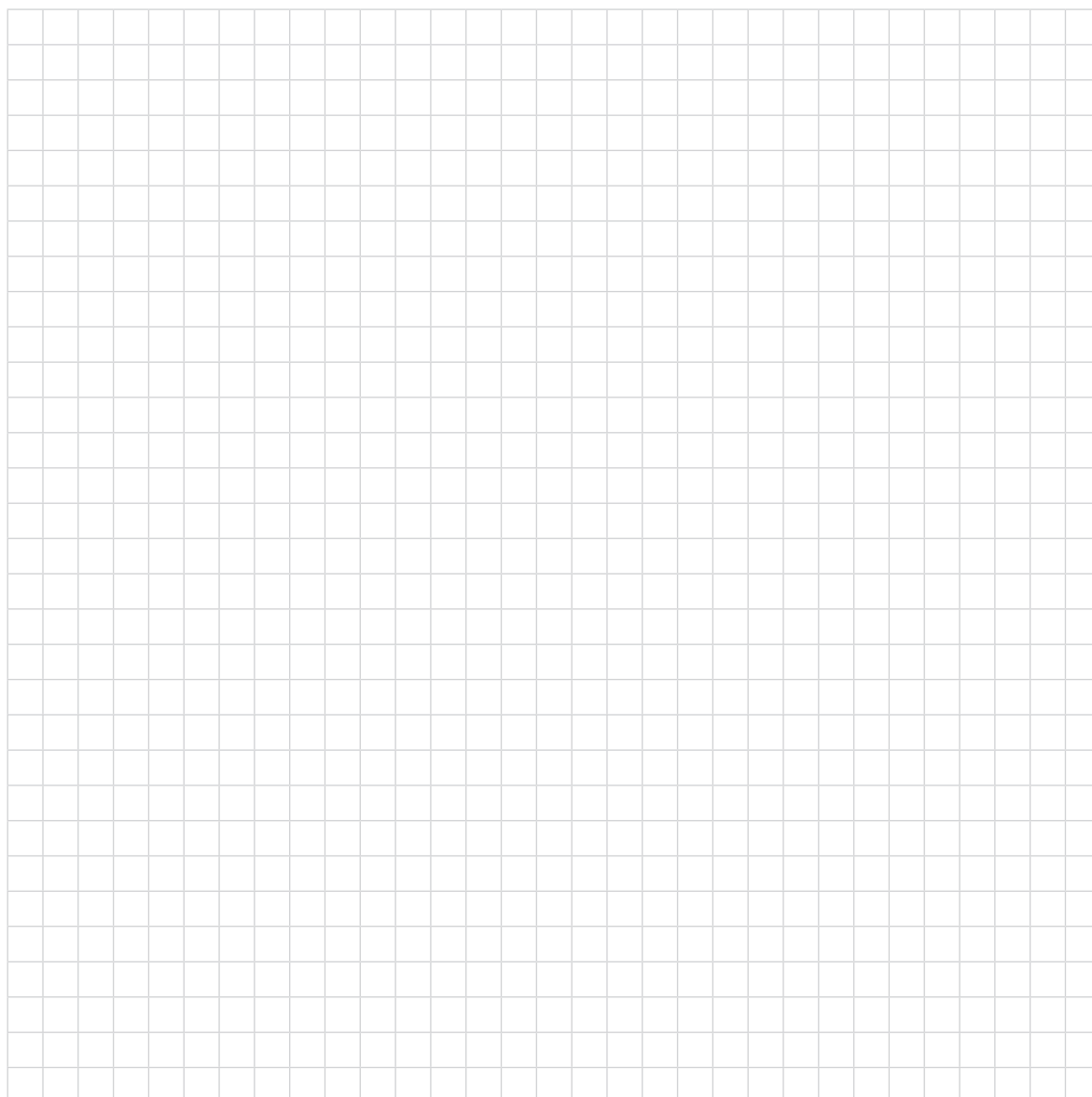
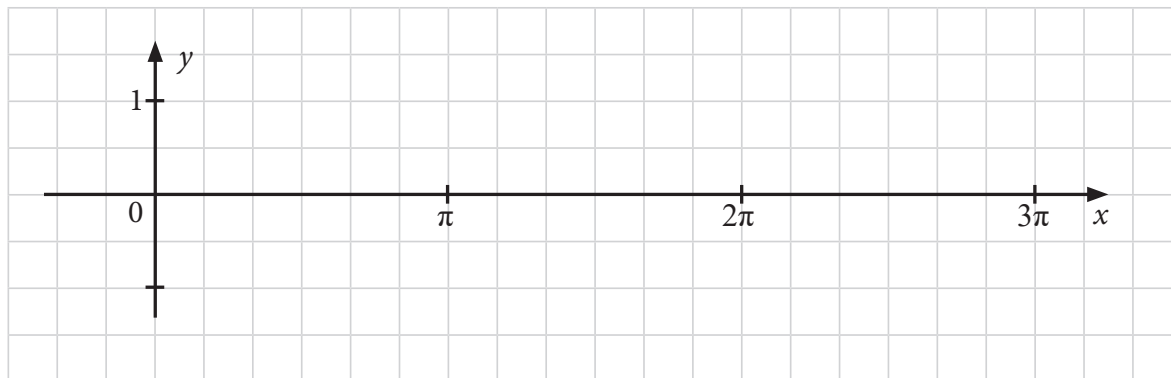


Ülesanne 11. (10 punkti)

1. Leidke vähim positiivne nurk x , mille korral kehtib võrdus

$$\frac{\cos 2x + \cos^2 x (1 + \tan^2 x)}{2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} = \frac{1}{2}.$$

2. Joonestage funktsiooni $y = \cos x$ graafik lõigul $\left[\frac{\pi}{2}; 3\pi\right]$ ja lahendage samas lõigus võrrand $\cos x = \frac{1}{2}$.



Hindaja

18

19

Hindaja

20

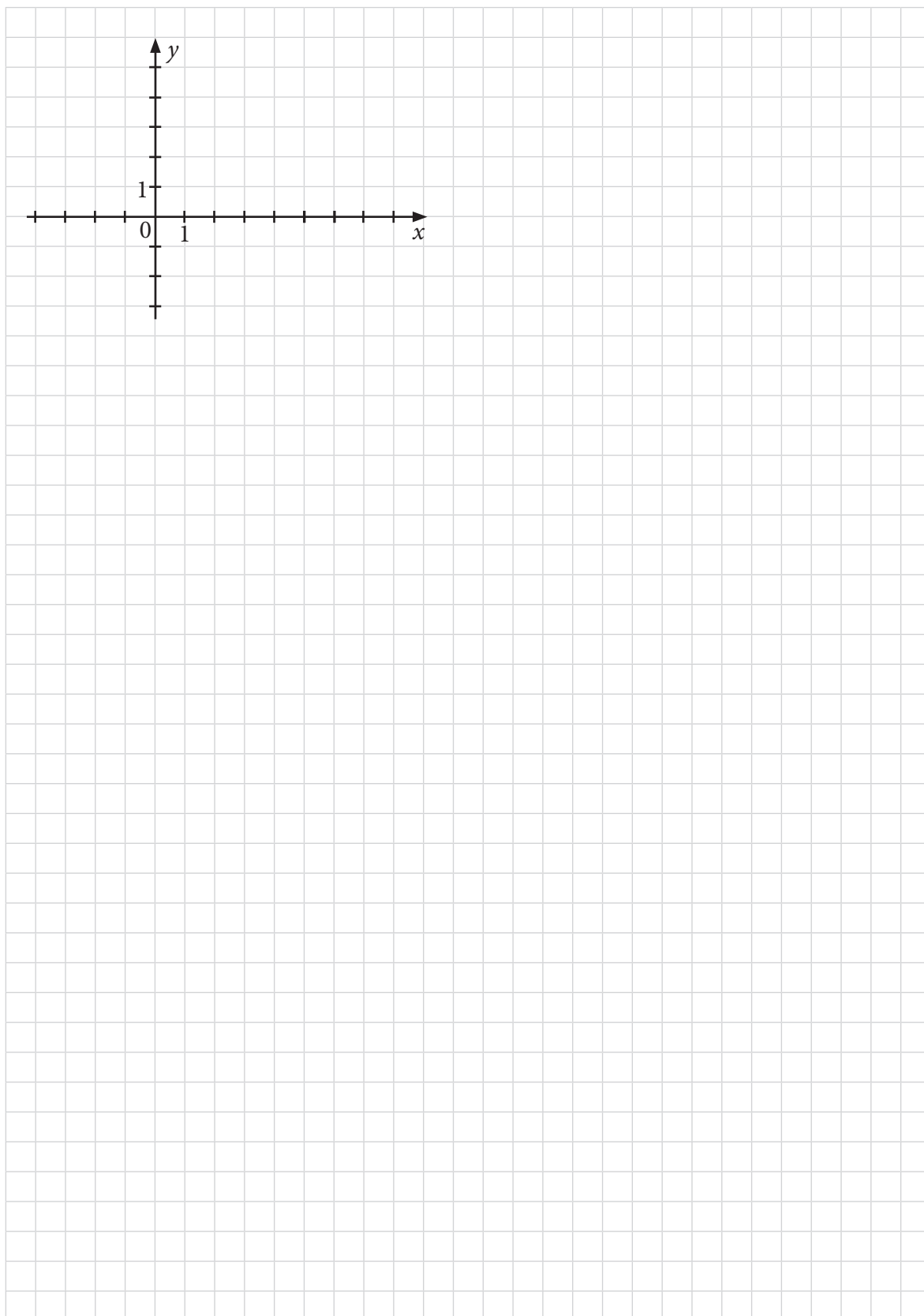
21

22

Ülesanne 12. (10 punkti)

Koordinaattasandil on antud punkt $A(-3; 4)$ ja vektor $\overrightarrow{AB} = (8; -2)$. Punkt C on valitud x -teljel nii, et sirge BC tõus oleks 2.

1. Leidke punkti C koordinaadid ja joonestage antud koordinaatteljestikku kolmnurk ABC .
2. Arvutage nurga ABC suurus.
3. Arvutage kolmnurga ABC tipust A tõmmatud kõrguse pikkus.



LISALEHT

